

سامانه خنک‌کاری پژو ۲۰۶ – راهنمای کامل عیب‌یابی داغ‌کردن

شناسه فایل: P1-206-CLG | مسیر: vehicles/ikco/peugeot-206/cooling-system/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-05, SK-22

مقدمه

۲۰۶ با دو فن الکتریکی و مدار کنترل ECU، معماری خنک‌کاری مدرن‌تری نسبت به ناوگان کلاسیک دارد – و همین، عیب‌یابی آن را از پراید متفاوت می‌کند: اینجا علاوه بر قطعات، منطق کنترل (سنسور، رله، فرمان ECU) هم مزنون است. پایه مشترک SK-05 است و تخصصی‌سازی اینجا انجام می‌شود.

معماری سامانه

مدار: رادیاتور، مخزن انبساط (مدار بدون درب رادیاتور کلاسیک در نسخه‌ها – تفکیک معماری هر نسخه: نیازمند راستی‌آزمایی)، واترپمپ، ترموستات، دو فن الکتریکی با رله‌های مجزا، سنسور دما (ECT) برای ECU و خوانش عقربه، مسیر بخاری.

نیازمند راستی‌آزمایی: دمای بازشدگی ترموستات، ظرفیت مایع، نسبت ضدیخ، نقاط فعال‌سازی دو فن، مشخصات ECT هر نسخه.

تفکیک شکایت‌ها

شکایت	مزنون اول	مزنون دوم
داغ در ترافیک، نرمال در جاده	فن‌ها / رله / فرمان ECU	سطح مایع، رسوب
داغ در جاده با سرعت	گرفتگی هسته رادیاتور	واترپمپ، کمبود مایع
عقربه بی‌ثبات / ناگهانی	ECT معیوب، سیم‌کشی	ارت مدار (SK-29)
افت مایع بدون لکه	نشت داخلی به احتراق	تبخیر، درب مخزن
گرمای کم کابین	گرفتگی هسته بخاری	سطح مایع، ترموستات

نکته ECT: دو مسیر خوانش دما وجود دارد – خوانش عقربه و خوانش ECU. مغایرت این دو (عقربه نرمال، کد P0126/P0128 یا بالعکس) نشانه کلاسیک ECT یا سیم‌کشی است (SK-22).

رویه عیب‌یابی

1. سطح مایع (موتور سرد) – در مخزن و بدنه رادیاتور.
2. بازرسی بصری – شیلنگ‌ها، بدنه واترپمپ (سوراخ تنفسی)، اتصالات بخاری، درب مخزن.
3. تست فشار مدار – افت فشار = نشتی پنهان؛ تست درب مخزن/رادیاتور جداگانه.
4. مدار فن دو مرحله‌ای – هر فن مستقیم تست شود (تغذیه مستقیم)، سپس رله‌ها، سپس سنسور/فرمان ECU. فن دوم فقط در مرحله دوم فعال می‌شود و خرابی‌اش در تست معمولی پنهان می‌ماند.
5. جریان آب – تغییر دمای شیلنگ بالا/پایین؛ پروانه لق‌شده روی شفت، جریان را قطع می‌کند حتی با پمپ سالم ظاهری.
6. ترموستات – تست بازشدگی در آب گرم با دماسنج؛ مقدار کارخانه: نیازمند راستی‌آزمایی.
7. گرفتگی هسته – اختلاف دمای ورودی/خروجی با ترموویپر.
8. تست واشِر سرسیلندر – در اختلاط آب‌وروغن یا فشار مدار: Block Test (SK-05).

تجربه عملی مرسوم

- الگوی شایع ناوگان پرکارکرد: رسوب هسته + رله فن؛ رفع تک‌قطعه‌ای، داغ‌کردن را به تعویق می‌اندازد نه به پایان.
- هوای محبوس پس از هر سرویس خنک‌کاری باید طبق رویه تخلیه شود؛ رویه دقیق هر نسخه (پیچ تخلیه/شیب خودرو): نیازمند راستی‌آزمایی.
- در نسخه‌های با درب مخزن واحد، سلامت درب و اورپینگ آن هم‌سنگ درب رادیاتور کلاسیک است.

هشدارهای ایمنی

- درب مخزن/رادیاتور هرگز با موتور داغ باز نشود؛ بخار پرفشار.
- مایع خنک‌کننده سمی؛ ریختن در زمین ممنوع.
- تست فشار با دستگاه استاندارد؛ فشار هوا در مدار بسته خطر ترکیدگی دارد.

سوالات متداول

هر دو فن با هم روشن می‌شوند؛ طبیعی است؟ در بسیاری از نسخه‌ها مرحله دوم یعنی فعال‌شدن هر دو – منطق دقیق هر نسخه: نیازمند راستی‌آزمایی. چیزی که غیرطبیعی است، روشن‌نشدن فن در دمای بالاست.

P0128 دارم اما دما نرمال به نظر می‌رسد؛ جدی است؟ بله – این کد یعنی موتور به دمای کارکرد در زمان انتظار نرسیده؛ کلاسیک ترموستات همیشه‌باز: مصرف بالا و ساییدگی سریع‌تر در بلندمدت (SK-22).

ضدیخ معمولی با آب بنوشم مشکل می‌سازد؟ بله، آب معمولی رسوب و خوردگی می‌سازد؛ ترکیب صحیح و نسبت: نیازمند راستی‌آزمایی.

اتصال‌های داخلی

پایه علمی: SK-05، SK-22، SK-29 | صفحات مرتبط: P1-206-ENG، P1-206-ELE، P1-206-DIAG | هاب مدل: /vehicles/ikco/peugeot-206

فیلدهای باز

دمای ترموستات، ظرفیت، نسبت ضدیخ، نقاط فن‌ها، مشخصات ECT، رویه هواگیری.